گزارش مدیریتی تحلیل دادههای فروش و رفتار مشتریان Olist

این گزارش بر پایه تحلیل داده واقعی سفارشهای Olist تهیه شده و برای مخاطب مدیریتی نوشته شده است. تمام اعداد از یک اجرای مشخص خط لوله تحلیل استخراج شدهاند.

۱. خلاصه اجرایی

- در بازه مورد بررسی 99,441 سفارش ثبت شده است که 96,478 مورد آن، یعنی حدود 97.02 درصد، به وضعیت «تحویلشده» رسیدهاند.
- ارزش اقلام فروختهشده 13,591,643.70 رئال
- مجموعه شامل 96,096 خریدار یکتا، 32,951 محصول در 73 دستهبندی و 3,095 فروشنده است.
- میانگین زمان تحویل 12.56 روز و میانه آن 10.22 روز است؛ فاصله میان میانگین و میانه نشان میدهد توزیع زمان تحویل چوله به راست است و تعداد محدودی سفارش بسیار طولانی، میانگین را بالا میبرد.
- میانگین امتیاز مشتریان 4.0864 از ۵ است؛ 77.07 درصد نظرات امتیاز ۴ یا ۵ و 14.69 درصد امتیاز ۱ یا ۲ گرفتهاند.
- نرخ سفارشهای دیرکرددار 6.77 درصد از سفارشهای تحویلشده (6,534 سفارش) است، در حالی که 72.66 درصد سفارشها حداکثر تا ۱۵ روز تحویل شدهاند.
- مجموع مبلغ پرداختشده 16,008,872.12 رئال است؛ اختلاف این دو عدد عمدتا از هزینه ارسال (2,251,909.54 رئال) و ساختار پرداخت ناشی میشود. این مبلغ «ارزش اقلام سفارشها» است و با سود خالص شرکت یکسان نیست.

۲. وضعیت کلی کسبوکار

رضایت مشتریان در مجموع بالا است، اما بخش کوچکی از سفارشها که با تأخیر تحویل میشوند، امتیاز بسیار پایینتری ثبت میکنند. تقاضا در سال ۲۰۱۷ سریع رشد کرده، در ۲۰۱۸ در سطح بالاتری تثبیت شده و الگوی فصلی روشنی ندارد. کسبوکار Olist در پنجره تحلیلی از یک پلتفرم در حال راهاندازی به یک عملیات تثبیتشده تبدیل شده است.

۳. پنج یافته مهم

یافته 1: رشد سریع کسبوکار در ۲۰۱۷ و سپس تثبیت در سطح بالاتر در ۲۰۱۸

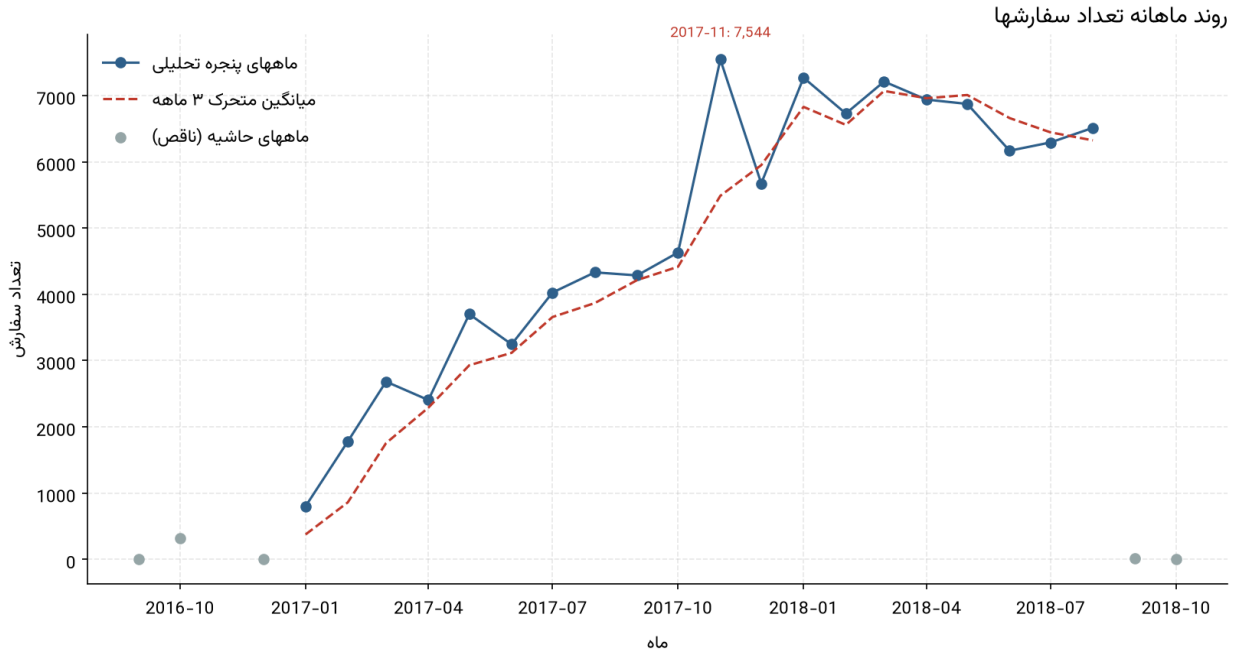
پس از جهش آبان ۲۰۱۷ و فروردین ۲۰۱۸، سطح فعالیت تقریبا ثابت شده و الگوی فصلی قابل تشخیصی نیز دیده نمیشود.
نتیجه: حجم سفارشها از آغاز فعالیت رشد چشمگیری داشته است، اما این رشد یکنواخت نبوده؛

شواهد عددی:

- تعداد سفارشها از 800 در 2017-01 به اوج 7,544 در 2017-11 رسیده است.
- مقایسه همدوره ژانویه تا اوت: 22,968 سفارش در ۲۰۱۷ برابر با 53,991 سفارش در ۲۰۱۸، یعنی 135.07 درصد افزایش.
- میانگین سفارش ششماهه نخست پنجره تحلیلی 2,435.2 و ششماهه پایانی 6,665.7 سفارش در ماه است.

ماه پایانی پنجره بهطور میانگین 6,323.7 سفارش در ماه دارد، در برابر 2,435.2 سفارش در شش ماه نخست این پنجره.

- سه



روند ماهانه سفارشها همراه با میانگین متحرک ۳ ماهه

انجام شود، نه بر پایه نرخ رشد ۲۰۱۷. همچنین نبود الگوی فصلی روشن یعنی نمیتوان برای کمپینها به «فصل اوج» تکیه کرد.
اهمیت کسبوکاری: برنامهریزی ظرفیت انبار، پشتیبانی و ارسال باید بر پایه سطح فعلی تقاضا

رشد را بیش از حد نشان میدهد. ماههای ۲۰۱۶ و دو ماه پایانی ۲۰۱۸ بهدلیل ناقص بودن از تحلیل روند کنار گذاشته شدهاند.
محدودیت: مقایسه همدوره، یک سال راهاندازی را با یک سال تثبیتشده میسنجد و بنابراین درصد

یافته 2: تمرکز شدید بازار در پنج ایالت و یک شهر

Olist بهشدت متمرکز است: نزدیک به نیمی از خریداران در یک ایالت و بیش از سهچهارم آنان در پنج ایالت زندگی میکنند.
نتیجه: بازار

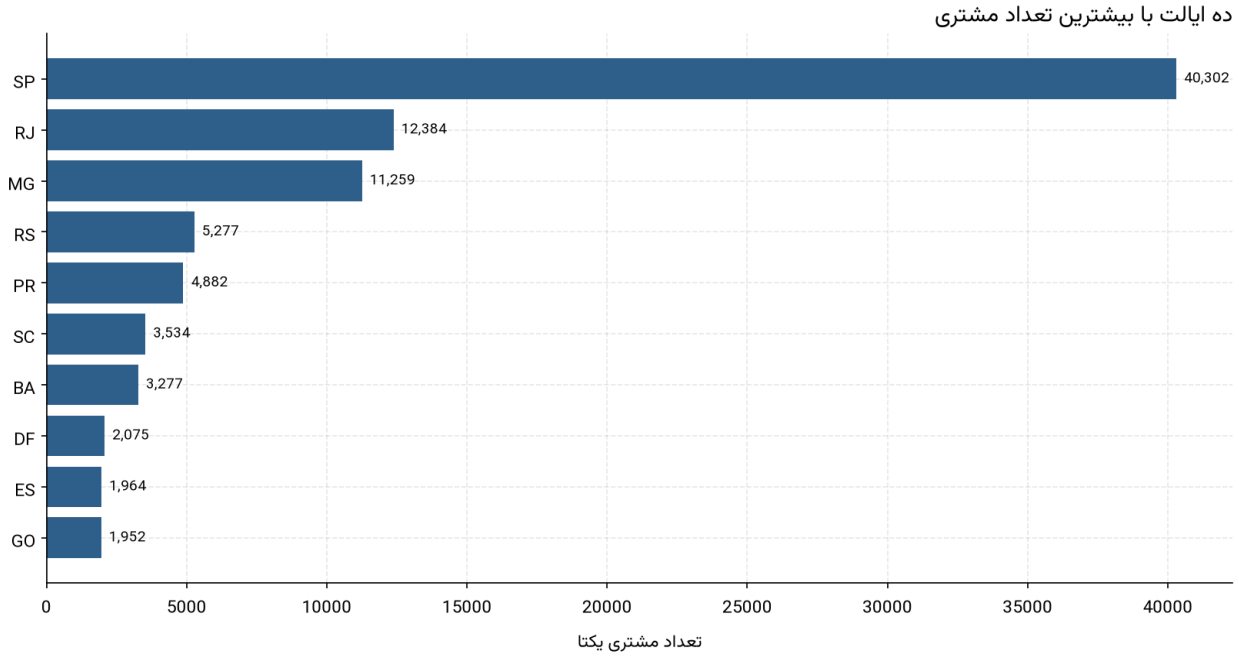
شواهد عددی:

- 96,096 خریدار یکتا در 27 ایالت شناسایی شده است.
- پنج ایالت نخست (SP, RJ, MG, RS, PR) روی هم 77.08 درصد خریداران و 77.18 درصد سفارشها را در اختیار دارند.

• ایالت SP بهتنهایی نامشخص درصد خریداران را دارد (این عدد از جدول customers_by_state_06 خوانده میشود).

تقریبا یکسان است؛ یعنی اختلاف معناداری میان «تعداد مشتری» و «حجم سفارش» در سطح ایالتها وجود ندارد.

• سهم ایالتها از مشتریان و از سفارشها



ده ایالت نخست بر اساس تعداد مشتری یکتا

و بازاریابی در مناطق پرتراکم) و هم ریسک (وابستگی به یک بازار). رشد پایدار در میانمدت به تنوعبخشی بازار نیاز دارد.
اهمیت کسبوکاری: تمرکز بالا هم مزیت است (کارایی لجستیک

بنابراین تعداد کم مشتری در یک ایالت بهتنهایی نشانه فرصت رشد نیست و بهعنوان فرصت اثباتشده معرفی نمیشود.
محدودیت: داده شامل هزینه بازاریابی، رقبا یا تقاضای بالفعل مناطق کممشتری نیست.

یافته 3: تأخیر در تحویل، قویترین عامل همراه با افت رضایت مشتری

را تشکیل میدهند، اما میانگین امتیاز آنان بسیار پایینتر است؛ و هرچه تأخیر طولانیتر باشد، افت امتیاز شدیدتر میشود.
نتیجه: سفارشهای دیرکرددار بخش کوچکی از سفارشها

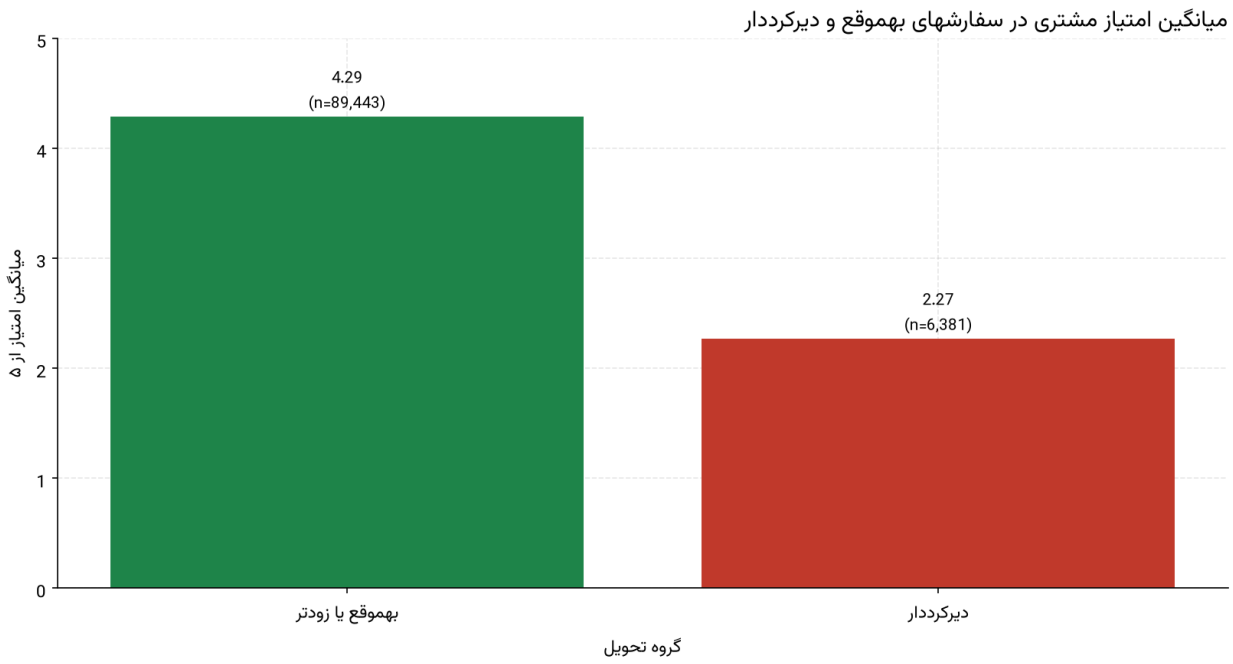
شواهد عددی:

• 6.77 درصد از سفارشهای تحویلشده (6,534 سفارش) با تأخیر تحویل شدهاند.

• میانگین امتیاز گروه بهموقع یا زودتر 4.29 و گروه دیرکرددار 2.27 است؛ اختلاف 2.02 امتیاز.

• در بازه بیش از ۷ روز تأخیر، میانگین امتیاز به 1.70 کاهش مییابد و 79.29 درصد این سفارشها امتیاز ۱ یا ۲ گرفتهاند.

• میانگین روزهای تأخیر میان سفارشهای دیرکرددار 10.62 روز است و 2,862 سفارش بیش از هفت روز تأخیر داشتهاند.



میانگین امتیاز مشتری در سفارشهای بهموقع و دیرکرددار

میانگین امتیاز کل را مستقیما بالا میبرد. امتیاز پایین همچنین بر نرخ بازگشت مشتری و اعتبار فروشگاه اثر میگذارد. اهمیت کسبوکاری: این یافته کمهزینهترین مسیر بهبود رضایت است: کاهش تأخیر در چند هزار سفارش،

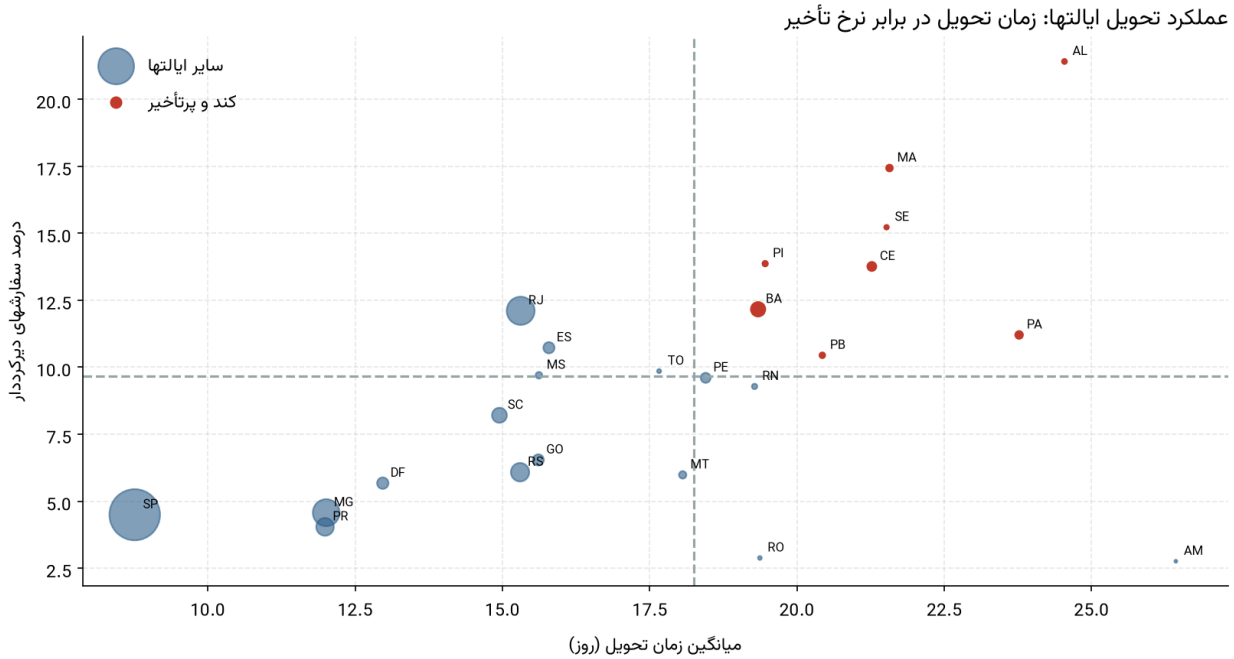
مانند ناموجود بودن کالا یا مشکل فروشنده باشند. برای استنباط علی به داده آزمایشی یا اطلاعات علت تأخیر نیاز است. این یک رابطه مشاهدهشده است، نه اثبات علیت. ممکن است تأخیر و امتیاز پایین هر دو ناشی از عوامل مشترکی محدودیت:

یافته 4: تأخیر در تحویل الگویی منطقهای دارد، نه تصادفی

شمالشرق بهطور نظاممند بدتر از ایالتهای جنوب و جنوبشرق است؛ یعنی مسئله بیشتر عملیاتی و منطقهای است تا عمومی. نتیجه: زمان تحویل و نرخ تأخیر در ایالتهای شمال و

شواهد عددی:

- همزمان در هر دو شاخص «زمان تحویل» و «نرخ تأخیر» بالاتر از میانه قرار گرفتند: PB، PA، BA، CE، PI، SE، MA، AL.
- 8 ایالت
- بدترین ایالت AL با 24.54 روز میانگین تحویل و 21.41 درصد نرخ تأخیر است.
- در مقابل، ایالت SP با 8.76 روز میانگین تحویل و 4.49 درصد نرخ تأخیر، بهترین عملکرد را دارد.



عملکرد تحویل ایالتها: زمان تحویل در برابر نرخ تأخیر

مشخص، بهجای یک برنامه سراسری پرهزینه. همچنین میتوان وعده تحویل را در همین ایالتها محافظهکارانهتر تنظیم کرد. اهمیت کسبوکاری: اقدام لجستیکی میتواند هدفمند باشد: تمرکز روی چند ایالت

در این ایالتها از پیش طولانیتر است، پس بخشی از میانگین بلندتر، نتیجه حاشیه امن عمدی است و نه فقط کندی عملیات. بخشی از تفاوت، ناشی از فاصله جغرافیایی است و در داده فعلی سهم هر علت قابل تفکیک نیست. همچنین وعده تحویل محدودیت:

یافته 5: سهم بالای چند دستهبندی در فروش، همراه با نقاط ضعف کیفی مشخص

ارزش فروش را تشکیل میدهند. در همین گروه، چند دستهبندی و فروشنده با فروش بالا امتیاز پایینتر از میانگین دارند. نتیجه: پنج دستهبندی نخست بیش از ۴۰ درصد

شواهد عددی:

- پنج دستهبندی نخست 40.27 درصد از کل مبلغ فروش (5,400,678.99 رئال) را تشکیل میدهند.

office_furniture با مبلغ فروش 273,960.70 رئال، 1,263 نظر و میانگین امتیاز 3.62 (اختلاف -0.48 با میانگین کل).

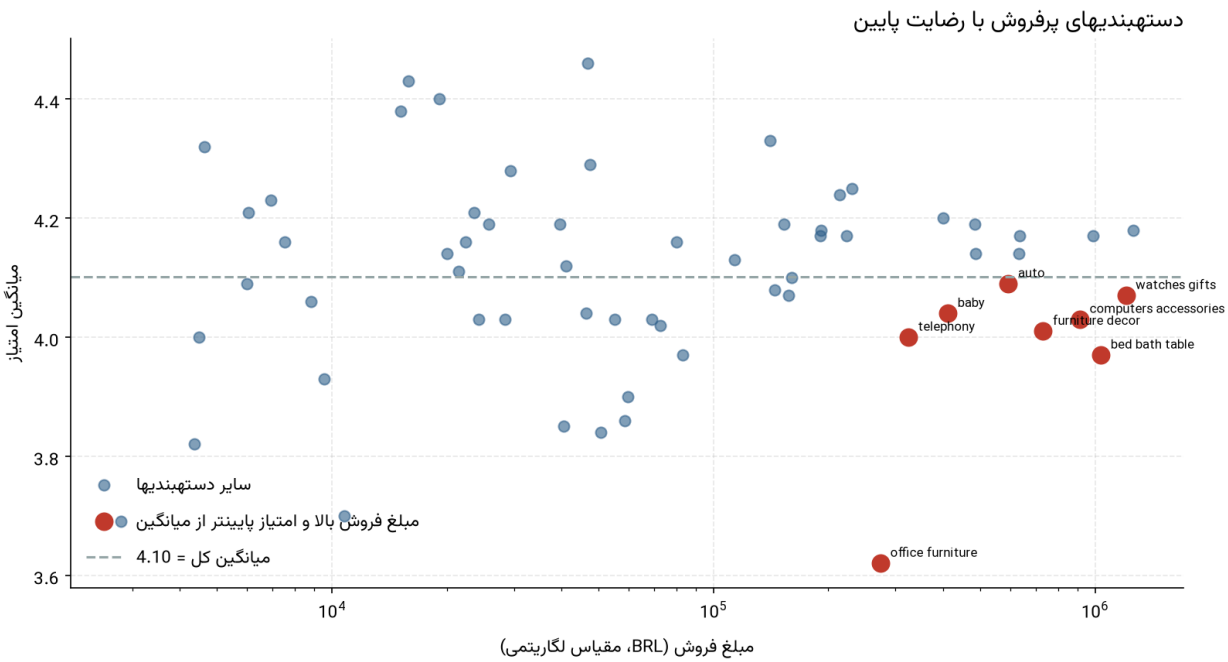
- مورد شاخص در سطح دستهبندی:

شاخص در سطح فروشنده: فروشنده 1ca7077d890b با مبلغ فروش 13,341.57 رئال، 114 نظر و میانگین امتیاز 2.33.

- مورد

نخست روی هم 13.15 درصد مبلغ فروش را در اختیار دارند؛ تمرکز فروش عمدتا در سطح دستهبندی است، نه فروشنده.

- ده فروشنده



دستهبندیهای پرفروش با میانگین امتیاز پایینتر از میانگین کل

هم پولساز هستند و هم رضایت پایین دارند، بالاترین اولویت بررسی کیفی را دارند: ریسک مالی آنان بزرگتر از سایرین است.
اهمیت کسبوکاری: دستهبندیها و فروشندگانی که

باشد و داده فعلی علت را مشخص نمیکند. امتیاز دستهبندیهای کمحجم نیز بهدلیل نمونه کوچک قابل تعمیم نیست.
محدودیت: امتیاز پایین ممکن است ناشی از ماهیت کالا، انتظار خریدار یا کیفیت بستهبندی

۴. سه پیشنهاد عملی

پیشنهاد 1: کاهش تأخیر تحویل در 8 ایالت دارای وضعیت نامطلوب

عنوان	توضیح
مسئله	هستند و در ایالتهای شمال و شمالشرق این نرخ چند برابر ایالتهای جنوب و جنوبشرق است. 6.77 درصد سفارشهای تحویلشده دیرکرددار
یافته پشتیبان	یافته ۳ و ۴: اختلاف 2.02 امتیازی میان دو گروه تحویل، و نرخ تأخیر 21.41 درصد در AL.
تغییر مورد انتظار	چند درصدی سهم سفارشهای دیرکرددار میتواند میانگین امتیاز کل را بهطور محسوس بالا ببرد. کاهش نرخ تأخیر و در پی آن افزایش میانگین امتیاز سفارشهای همان ایالتها؛ حتی کاهش
شاخصهای پایش	روزهای تأخیر در میان سفارشهای دیرکرددار؛ میانگین امتیاز سفارشهای دیرکرددار در برابر بهموقع نرخ سفارشهای دیرکرددار به تفکیک ایالت (ماهانه)؛ میانگین

پیشنهاد 2: بازتنظیم وعده تحویل بر اساس عملکرد واقعی هر منطقه

عنوان	توضیح
مسئله	یعنی وعده فعلی در کل حاشیه امن بزرگی دارد و در برخی مناطق بیش از حد محافظهکارانه است. بهطور میانگین سفارشها 11.18 روز زودتر از وعده اعلامشده تحویل میشوند؛
یافته پشتیبان	است، در حالی که وعده اعلامی برای همان ایالت طولانیتر است (جدول delivery_by_state_09). یافته ۴: میانگین زمان تحویل در AL 24.54 روز
تغییر مورد انتظار	که حاشیه امن غیرضروری وجود دارد بدون افزایش نرخ تأخیر، و در ایالتهای پرتأخیر با حاشیه بیشتر. اعلام وعدههای واقعبینانهتر میتواند نرخ تبدیل را بهبود دهد؛ در نقاطی
شاخصهای پایش	به تفکیک ایالت پس از تغییر وعدهها؛ نرخ تبدیل سفارش در ایالتهایی که وعده تغییر کرده است میانگین و میانه روزهای زودتر از وعده در هر ایالت؛ نرخ تأخیر

پیشنهاد 3: بازبینی کیفی دستهبندیها و فروشندگان پرفروش با امتیاز پایین

عنوان	توضیح
مسئله	کل دارند؛ این ترکیب، هم ریسک از دست دادن مشتری و هم ریسک اعتبار فروشگاه ایجاد میکند. بخشی از پرفروشترین دستهبندیها و فروشندگان، میانگین امتیاز پایینتر از میانگین
یافته پشتیبان	کل) و فروشنده 1ca7077d890b با مبلغ فروش 13,341.57 ریال، 114 نظر و میانگین امتیاز 2.33. با مبلغ فروش 273,960.70 ریال، 1,263 نظر و میانگین امتیاز 3.62 (اختلاف -0.48 با میانگین یافته ۵: office_furniture
تغییر مورد انتظار	در همان دستهبندیها و فروشندگان و افزایش تدریجی میانگین امتیاز آنان به سطح میانگین کل. شناسایی علت اصلی (کیفیت کالا، تأخیر، بستهبندی یا توصیف نامنطبق)
شاخصهای پایش	و فروشندگان پرچمخورده؛ نرخ خرید دوباره مشتریان (سهم خریداران با بیش از یک سفارش) میانگین امتیاز هر دستهبندی با حداقل ۳۰ نظر؛ سهم نظرات با امتیاز ۱ یا ۲ در دستهبندیها

۵. شاخصهای پیشنهادی برای پایش آینده

شاخص	تعریف
نرخ سفارشهای دیرکرددار	درصد سفارشهای تحویلشده با تأخیر بیشتر از تاریخ تخمینی
میانگین زمان تحویل	میانگین فاصله ثبت سفارش تا تحویل واقعی، به تفکیک ایالت
میانگین امتیاز مشتری	میانگین review_score و سهم امتیازهای ۱ و ۲
سهم امتیازهای ۱ و ۲ در سفارشهای دیرکرددار	بهعنوان شاخص هشدار زودهنگام تجربه مشتری
سهم خریداران بازگشتی	درصد خریداران با بیش از یک سفارش (اکنون 3.12 درصد)
سهم پنج دستهبندی نخست از مبلغ فروش	برای پایش تمرکز درآمد
سهم پنج ایالت نخست از سفارشها	برای پایش تمرکز بازار

۶. محدودیتهای اصلی تحلیل

- همه یافتهها همبستگی توصیفی هستند؛ هیچ آزمون علی یا آزمایش کنترلشدهای انجام نشده است.
- مبلغ فروش از ستون price جدول اقلام سفارش محاسبه شده و با درآمد خالص یا سود شرکت یکسان نیست.
- در تحلیلهای تحویل و رضایت وارد نشدهاند؛ بنابراین نتایج آن تحلیلها فقط برای سفارشهای تحویلشده معتبر است.
- سفارشهای لغوشده و ناموجود
- ماههای سال ۲۰۱۶ و دو ماه پایانی سال ۲۰۱۸ از تحلیل روند کنار گذاشته شدهاند؛ اما آمار کل بر پایه همه داده است.
- متن نظرات مشتریان در تحلیل کمی استفاده نشده است؛ 58.70 درصد نظرات هیچ متن توضیحی ندارند.
- داده شامل هزینه بازاریابی، موجودی انبار، رقبا و اطلاعات جمعیتشناختی مشتریان نیست.

۷. جمعبندی

سفارشها که با تأخیر تحویل میشوند، بخش بزرگی از نارضایتی را تولید میکنند و تأخیر در چند ایالت مشخص متمرکز است. تحویل است. حجم سفارشها رشد کرده و تثبیت شده است، بازار متمرکز است و رضایت کلی بالا؛ اما همان بخش کوچکی از دادههای Olist نشان میدهند مسئله اصلی کسبوکار کمبود تقاضا نیست، بلکه پایداری تجربه

پیوست: فهرست نمودارها

- نمودار ۱ - توزیع سفارشها بر اساس وضعیت (fig_01_order_status.png) (n=99,441)
- نمودار ۲ - روند ماهانه سفارشها؛ ماههای حاشیه از تحلیل روند کنار گذاشته شدهاند (fig_02_monthly_orders.png)
- نمودار ۳ - توزیع سفارشها در روزهای هفته (fig_03_weekday_orders.png)
- نمودار ۴ - پنج ماه پرترافیک (fig_04_top_months.png)
- نمودار ۵ - ده ایالت اول بر اساس تعداد مشتری یکتا (fig_05_state_customers.png) (customer_unique_id)
- نمودار ۶ - ده شهر اول بر اساس تعداد مشتری یکتا (fig_06_top_cities.png)
- نمودار ۷ - رابطه تعداد مشتری و سفارش در هر ایالت؛ فاصله از خط، تفاوت سهم را نشان میدهد (fig_07_state_customers_vs_orders.png)
- ده دستهبندی با بیشترین تعداد اقلام فروختهشده (fig_08_top_categories_items.png)

• ده دستهبندی با بیشترین مبلغ فروش (fig_09_top_categories_revenue.png)

۱۰ - دستهبندیهای دور از خط، عملکرد متفاوتی در حجم و مبلغ دارند (fig_10_category_items_vs_revenue.png)
• نمودار

• پنج دستهبندی با بالاترین متوسط قیمت قلم (fig_11_top_categories_price.png)

• نمودار ۱۲ - تعداد تراکنش و مجموع مبلغ به تفکیک روش پرداخت (fig_12_payment_types.png)

• نمودار ۱۳ - توزیع تعداد اقساط؛ بیش از نیمی از تراکنشها یکقسطی هستند (fig_13_installments_distribution.png)

مبلغ پرداخت، تعداد اقساط و سهم پرداخت چندقسطی زیاد میشود (fig_14_payment_value_vs_installments.png)
• نمودار ۱۴ - با افزایش

• نمودار ۱۵ - توزیع چوله به راست؛ میانگین بالاتر از میانه است (fig_15_delivery_histogram.png)

• نمودار ۱۶ - تفکیک سفارشهای تحویلشده به زودتر از موعد، بهموقع و دیرکرددار (fig_16_delivery_class.png)

• نمودار ۱۷ - میانگین زمان تحویل در ایالتها همراه با حجم نمونه (fig_17_state_delivery.png)

• نمودار ۱۸ - روند زمانی زمان تحویل و نرخ تأخیر در پنجره تحلیلی (fig_18_monthly_delivery_trend.png)

• نمودار ۱۹ - توزیع امتیازها؛ ۵ پرتکرارترین و ۱ کمترین رضایت (fig_19_review_scores.png)

• نمودار ۲۰ - دستهبندیها با بالاترین و پایینترین میانگین امتیاز (حداقل ۳۰ نظر) (fig_20_category_scores.png)

• نمودار ۲۱ - روند میانگین امتیاز مشتریان در پنجره تحلیلی (fig_21_monthly_score_trend.png)

• نمودار ۲۲ - اختلاف میانگین امتیاز دو گروه تحویل (fig_22_delay_satisfaction.png)

• نمودار ۲۳ - هرچه تأخیر شدیدتر، میانگین امتیاز پایینتر (fig_23_delay_bucket_satisfaction.png)

• نمودار ۲۴ - ده فروشنده اول بر اساس مبلغ فروش (شناسه فروشنده کوتاه شده است) (fig_24_top_sellers.png)

• نمودار ۲۵ - فروشندگان پرفروش با امتیاز پایینتر از میانگین کل (fig_25_seller_revenue_vs_score.png)

• نمودار ۲۶ - تحلیل ترکیبی اول: دستهبندیهای نیازمند بررسی (fig_26_combined_revenue_vs_score.png)

۲۷ - تحلیل ترکیبی دوم؛ اندازه نقطه نشاندهنده تعداد سفارش است (fig_27_combined_geography_delivery.png)
• نمودار

• نمودار ۲۸ - تحلیل ترکیبی سوم: رابطه قیمت و رضایت عملا وجود ندارد (fig_28_combined_price_vs_score.png)

۲۹ - تحلیل ترکیبی پنجم: رشد دستهبندیهای اصلی در طول زمان (fig_29_combined_category_revenue_trend.png)
• نمودار

نمودار ۳۰ - تحلیل ترکیبی ششم: فروشندگان با حجم بالا و امتیاز پایین (fig_30_combined_seller_satisfaction.png)
•

• نمودار ۳۱ - نرخ تأخیر در ایالتها همراه با حجم نمونه (fig_31_state_late_rate.png)

یعنی ماه پرترافیکتر و عدد صفر یعنی در آن ماه سفارشی ثبت نشده است (fig_32_year_month_heatmap.png)
• نمودار ۳۲ - ماتریس سال و ماه سفارشها؛ رنگ تیرهتر